CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

F(x) = ∫_0^∞ e^{−t}/(x + t) dt : équivalents

Énoncé

Pour $x > 0$, on pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\,dt$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $]0, +\infty[$.
2. Déterminer un équivalent simple de F en $+\infty$.
3. Déterminer un équivalent simple de F en 0^+.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|e^{-t} - 1| \leqslant t$ pour $t \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Domination sur $[a, +\infty[$; $xF(x) \to 1$; isoler la partie $\int_0^1 \frac{dt}{x+t}$.

Corrigé

1. 1) Continuité

$u(x,t) = \frac{e^{-t}}{x+t}$ est continue sur $]0,+\infty[\times[0,+\infty[$ et, pour $x \geqslant a > 0$:

$$0 < u(x,t) \leqslant \frac{e^{-t}}{a},$$

intégrable. Par domination sur tout $[a, +\infty[$, F est définie et continue sur $]0, +\infty[$.

2. 2) En $+\infty$

$xF(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t/x}\,dt$; l'intégrande tend vers e^{-t} et est majorée par e^{-t}. Par convergence dominée, $xF(x) \to 1$:

$$F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{x}.$$

3. 3) Découpage en 0^+

$$F(x) = \int_0^1 \frac{dt}{x+t} + \int_0^1 \frac{e^{-t}-1}{x+t}\,dt + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\,dt.$$

- $\left|\displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-t}-1}{x+t}\,dt\right| \leqslant \int_0^1 \frac{t}{x+t}\,dt \leqslant 1$;
- $0 \leqslant \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\,dt \leqslant \int_1^{+\infty} e^{-t}\,dt \leqslant 1.$

4. 3) Conclusion

$$F(x) = \ln(1+x) - \ln x + O(1) = -\ln x + O(1).$$

$$F(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} -\ln x.$$

Le piège

En 0^+, l'intégrale limite $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t}$ diverge : la convergence dominée ne s'applique pas, il faut isoler la partie singulière.

La méthode

Équivalent d'une intégrale qui diverge à la limite : isoler une intégrale explicite qui porte la divergence, contrôler le reste par $O(1)$.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.
- **Convergence dominée à paramètre continu.** Si $u(x,t) \to v(t)$ quand $x \to x_0$ (pour tout t), et si $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ intégrable au voisinage de x_0, alors $\int_I u(x,t)\,dt \to \int_I v(t)\,dt$. (Se déduit du cas des suites par la caractérisation séquentielle.)